

فیلم نکته و تست درس نظریه زبانها و ماشینها کنکور ارشد مهندسی و علوم کامپیوتر استاد فردین شاپوری

@azmounecomputer Channel Fardin Shapouri @azmounecomputer Channel

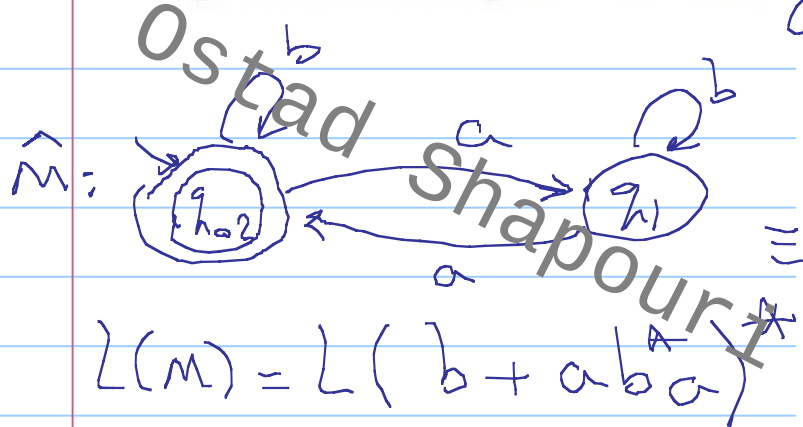
تحلیل تست های کنکور ارشد سراسری مهندسی کامپیوتر سال ۱۴۰۳

درس نظریه زبانها و ماشینها

استاد فردین شاپوری

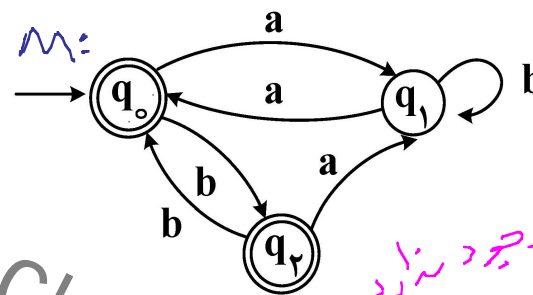
کانال تلگرام: @azmounecomputer

@azmounecomputer Channel Fardin Shapouri @azmounecomputer Channel



$\Sigma = \{a, b\}$

ماشین متناهی M به شکل زیر، مفروض است. $L(M)$ معادل زبان تعریف شده توسط کدام مورد است؟



$G_1: S \rightarrow Sb \mid aAb \mid \epsilon$
 $A \rightarrow Sa \mid bAa$ (۱) X

$G_2: S \rightarrow Sb \mid Ab \mid \epsilon$
 $A \rightarrow Sa \mid Ab$ (۲) X

$V_3: (aa \mid abab \mid abaab^*a \mid b)^*$ (۳) X

$G_4: S \rightarrow bS \mid aAaS \mid aAbaS \mid \epsilon$
 $A \rightarrow aS \mid bA$ (۴) X

گزینه صحیح وجود ندارد.

$G_1: aa \notin L(G_1) \quad aba^2b \in L(G_1)$
 $aa \in L(M) \quad aba^2b \notin L(M)$
 $L(G_1) \neq L(M)$

$G_2: aa \notin L(G_2) \quad ab \in L(G_2)$
 $aa \in L(M) \quad ab \notin L(M)$
 $L(G_2) \neq L(M)$

$V_3: aba \notin L(V_3), aba \in L(M)$
 $L(V_3) \subsetneq L(M)$

$G_4: aa \notin L(G_4) \quad a^3 \in L(G_4)$
 $aa \in L(M) \quad a^3 \notin L(M)$
 $L(G_4) \neq L(M)$

۴۷- کدام مورد، درست است؟ تعداد بسیاری

(۱) زبانهای شمارش پذیر بازگشتی، نسبت به عمل مکمل بسته اند.

(۲) تعداد ماشینهای تورینگ غیرهم ارز، برابر با تعداد زبانهاست.

(۳) تمام زبانهای پذیرفته شده توسط ماشین تورینگ، شمارش پذیر بازگشتی هستند.

(۴) به ازای تمام زبانهایی که ماشین تورینگ پذیرنده دارند، می توان الگوریتم عضویت پیشنهاد داد.

نکته: اگر مجموعه A به ازای هر $Subset$ از آن $Countable$ باشد.

مجموعه های TM غیر قابل شمارش $\rightarrow$ مجموعه های TM شمارش پذیر
مجموعه های TM شمارش پذیر $\rightarrow$ مجموعه های TM شمارش پذیر
مجموعه های TM شمارش پذیر $\rightarrow$ مجموعه های TM شمارش پذیر

نامشمار است $\rightarrow$ $Uncountable$
@azmounecomputer

ما چگونه می توانیم تعیین کنیم که الگوریتم عضویت است و مرد این سیستم بر روی کدام زبانها بازگشتی است

۴۸ کدام یک از زبان های زیر، مستقل از متر نیست؟

$$L_1 = \{a^t b^t c^{2t} \mid t > 0\}$$

$$L_2 = \{a^t b^{t+m} c^m \mid t, m > 0\}$$

$$L_3 = \{a^t b^m c^{t+m} \mid t, m > 0\}$$

$$L_4 = \{a^t b^{t-m} c^m \mid t > m > 0\}$$

$$L_1 = \{a^t b^t c^{2t} \mid t > 0\}$$

PDA

نمونه های دیگر از هر دو کلاس می بینیم

$$a^4 b^2 c^{12} \notin L_1$$

پیدا کردن رابطه ریاضی را می توانیم

می بینیم در طرک تبادلی نیست

$$L_2 = \{a^t b^t b^m c^m \mid t, m > 0\}$$

PDA

One-turn PDA

$$L_3 = \{a^t b^m c^m a^t \mid t, m > 0\}$$

PDA دارد

خطا نیست

DCFL

$$L_4 = \{a^t b^{t-m} c^m \mid t > m > 0\}$$

$$= \{a^{m+n} b^n c^m \mid n > 0, m > 0\}$$

$$\{a^m a^n b^n c^m\}$$

PDA دارد

خطا نیست

قطعی است

۴۹- کدام مورد، درست است؟

(۱) الگوریتم پویش (parsing) برای زبان‌های مستقل از متن، همیشه از مرتبه نمایی است و به فرم گرامر وابسته نیست.

(۲) اگر گرامر یک زبان مستقل از متن، به فرم نرمال چامسکی باشد، آنگاه می‌توان الگوریتم پویش (parsing) با مرتبه خطی از طول رشته‌های آن زبان داشت.

(۳) اگر گرامر یک زبان مستقل از متن، گرامری ساده (s-grammar) باشد، آنگاه می‌توان الگوریتم پویش (parsing) با مرتبه خطی از طول رشته‌های آن زبان داشت.

(۴) اگر قوانین لامبدا (اپسیلون) (λ-Productions) را از یک گرامر یک زبان مستقل از متن حذف کنیم، آنگاه می‌توان الگوریتم پویش (parsing) با مرتبه خطی از طول رشته‌های آن زبان داشت.

(۵) اگر قوانین لامبدا (اپسیلون) (λ-Productions) را از یک گرامر یک زبان مستقل از متن حذف کنیم، آنگاه می‌توان الگوریتم پویش (parsing) با مرتبه خطی از طول رشته‌های آن زبان داشت.

(۶) اگر قوانین لامبدا (اپسیلون) (λ-Productions) را از یک گرامر یک زبان مستقل از متن حذف کنیم، آنگاه می‌توان الگوریتم پویش (parsing) با مرتبه خطی از طول رشته‌های آن زبان داشت.

(۷) اگر قوانین لامبدا (اپسیلون) (λ-Productions) را از یک گرامر یک زبان مستقل از متن حذف کنیم، آنگاه می‌توان الگوریتم پویش (parsing) با مرتبه خطی از طول رشته‌های آن زبان داشت.

(۸) اگر قوانین لامبدا (اپسیلون) (λ-Productions) را از یک گرامر یک زبان مستقل از متن حذف کنیم، آنگاه می‌توان الگوریتم پویش (parsing) با مرتبه خطی از طول رشته‌های آن زبان داشت.

(۹) اگر قوانین لامبدا (اپسیلون) (λ-Productions) را از یک گرامر یک زبان مستقل از متن حذف کنیم، آنگاه می‌توان الگوریتم پویش (parsing) با مرتبه خطی از طول رشته‌های آن زبان داشت.

(۱۰) اگر قوانین لامبدا (اپسیلون) (λ-Productions) را از یک گرامر یک زبان مستقل از متن حذف کنیم، آنگاه می‌توان الگوریتم پویش (parsing) با مرتبه خطی از طول رشته‌های آن زبان داشت.

(۱۱) اگر قوانین لامبدا (اپسیلون) (λ-Productions) را از یک گرامر یک زبان مستقل از متن حذف کنیم، آنگاه می‌توان الگوریتم پویش (parsing) با مرتبه خطی از طول رشته‌های آن زبان داشت.

(۱۲) اگر قوانین لامبدا (اپسیلون) (λ-Productions) را از یک گرامر یک زبان مستقل از متن حذف کنیم، آنگاه می‌توان الگوریتم پویش (parsing) با مرتبه خطی از طول رشته‌های آن زبان داشت.

(۱۳) اگر قوانین لامبدا (اپسیلون) (λ-Productions) را از یک گرامر یک زبان مستقل از متن حذف کنیم، آنگاه می‌توان الگوریتم پویش (parsing) با مرتبه خطی از طول رشته‌های آن زبان داشت.

(۱۴) اگر قوانین لامبدا (اپسیلون) (λ-Productions) را از یک گرامر یک زبان مستقل از متن حذف کنیم، آنگاه می‌توان الگوریتم پویش (parsing) با مرتبه خطی از طول رشته‌های آن زبان داشت.

(۱۵) اگر قوانین لامبدا (اپسیلون) (λ-Productions) را از یک گرامر یک زبان مستقل از متن حذف کنیم، آنگاه می‌توان الگوریتم پویش (parsing) با مرتبه خطی از طول رشته‌های آن زبان داشت.

(۱۶) اگر قوانین لامبدا (اپسیلون) (λ-Productions) را از یک گرامر یک زبان مستقل از متن حذف کنیم، آنگاه می‌توان الگوریتم پویش (parsing) با مرتبه خطی از طول رشته‌های آن زبان داشت.

(۱۷) اگر قوانین لامبدا (اپسیلون) (λ-Productions) را از یک گرامر یک زبان مستقل از متن حذف کنیم، آنگاه می‌توان الگوریتم پویش (parsing) با مرتبه خطی از طول رشته‌های آن زبان داشت.

(۱۸) اگر قوانین لامبدا (اپسیلون) (λ-Productions) را از یک گرامر یک زبان مستقل از متن حذف کنیم، آنگاه می‌توان الگوریتم پویش (parsing) با مرتبه خطی از طول رشته‌های آن زبان داشت.

(۱۹) اگر قوانین لامبدا (اپسیلون) (λ-Productions) را از یک گرامر یک زبان مستقل از متن حذف کنیم، آنگاه می‌توان الگوریتم پویش (parsing) با مرتبه خطی از طول رشته‌های آن زبان داشت.

(۲۰) اگر قوانین لامبدا (اپسیلون) (λ-Productions) را از یک گرامر یک زبان مستقل از متن حذف کنیم، آنگاه می‌توان الگوریتم پویش (parsing) با مرتبه خطی از طول رشته‌های آن زبان داشت.

(۲۱) اگر قوانین لامبدا (اپسیلون) (λ-Productions) را از یک گرامر یک زبان مستقل از متن حذف کنیم، آنگاه می‌توان الگوریتم پویش (parsing) با مرتبه خطی از طول رشته‌های آن زبان داشت.

(۲۲) اگر قوانین لامبدا (اپسیلون) (λ-Productions) را از یک گرامر یک زبان مستقل از متن حذف کنیم، آنگاه می‌توان الگوریتم پویش (parsing) با مرتبه خطی از طول رشته‌های آن زبان داشت.

(۲۳) اگر قوانین لامبدا (اپسیلون) (λ-Productions) را از یک گرامر یک زبان مستقل از متن حذف کنیم، آنگاه می‌توان الگوریتم پویش (parsing) با مرتبه خطی از طول رشته‌های آن زبان داشت.

s-grammar

مثال: $A \rightarrow aX, AGV, aGT, X \in V$

زنجیره (A, a) حاصل می‌گردد باید

$L = \{ w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R \}$

$L = \{ w \in \{a, b\}^+ \mid w = w^R \}$

INDCFL

$O(n)$ LR

$$L(G) \subseteq L(a^*b^*c^*) \quad L(G) = ?$$

$$G: S \rightarrow aSc | aS | A$$

$$A \rightarrow bAcc | bA | bAc | \epsilon$$

$$L_2 = \{a^m b^n c^p \mid m+n \geq p\} \quad (\checkmark)$$

$$L_4 = \{a^m b^n c^p \mid m+n \geq p\} \quad (\checkmark)$$

$$abc^4 \in L_4$$

$$a^2 b^2 c^4 \notin L(G)$$

۵۰- کدام مورد، زبان تولیدشده توسط گرامر زیر را توصیف می کند؟

$$a^2 c^4 = a^2 b^0 c^4 \in L_1$$

$$a^2 c^4 \notin L(G)$$

$$L_1 = \{a^m b^n c^p \mid m+n \geq p\} \quad (\checkmark)$$

$$L_3 = \{a^m b^n c^p \mid m+n > p\} \quad (\checkmark)$$

$$abc^3 \notin L_3$$

$$a^2 b^2 c^4 \in L(G)$$

$$G_1: S \rightarrow aSc$$

$$L(G_1) = \{a^m c^m \mid m \geq 1\}$$

$$G_2: S \rightarrow aSc | aS | \lambda$$

$$L(G_2) = \{a^m c^l \mid l \leq m\}$$

$$G_3: A \rightarrow bAc | bAcc | \lambda \Rightarrow L(G_3) = \{b^n c^k \mid n \leq k \leq 2n\}$$

$$G_4: A \rightarrow bAc | bAcc | bA | \lambda \Rightarrow L(G_4) = \{b^n c^k \mid k \leq 2n\}$$

$$G: S \rightarrow aSc | aS | A \Rightarrow L(G) = \{a^m b^n c^k \mid l \leq n \leq k \leq 2n\}$$

$$A \rightarrow bAcc | bAc | bA | \epsilon \Rightarrow L(G) = \{a^m b^n c^p \mid p \leq m+2n\}$$

نیایدی گزینت D صحیح است

$$p = l+k \leq m+2n$$

فیلم نکته و تست درس نظریه زبانها و ماشینها کنکور ارشد مهندسی و علوم کامپیوتر استاد فردین شاپوری

@azmounecomputer Channel Fardin Shapouri @azmounecomputer Channel

آی دی سبزه در تلگرام : @FardinShapouri

کانال در تلگرام : @azmounecomputer

Channel : @azmounecomputer

@azmounecomputer Channel Fardin Shapouri @azmounecomputer Channel